Ecuaciones

Apuntes · Tema 5 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Ecuaciones de primer grado

Clave: pasos

Paréntesis → denominadores (× m.c.m.) → agrupar → despejar → comprobar.

Ejemplo: con denominadores

$\frac{2x-1}{3} - \frac{x+1}{4} = \frac{x}{6} + 1$. Por 12: $4(2x-1) - 3(x+1) = 2x + 12 \Rightarrow 8x - 4 - 3x - 3 = 2x + 12 \Rightarrow 3x = 19 \Rightarrow x = \frac{19}{3}$.

2. Ecuaciones de segundo grado

Clave: fórmula y discriminante

$ax^2 + bx + c = 0 \;\Rightarrow\; x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac$: > 0 dos soluciones, $= 0$ una, < 0 ninguna.

Incompleta	Método	Ejemplo
$ax^2 + c = 0$	despejar x^2	$3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$
$ax^2 + bx = 0$	factor común	$2x^2 + 5x = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = -\frac{5}{2}$

Clave: suma y producto de las raíces

$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$. Sirve para comprobar o para escribir la ecuación: raíces 2 y 5 → $x^2 - 7x + 10 = 0$.

3. Otras ecuaciones

Bicuadradas: $ax^4 + bx^2 + c = 0$

Se hace el cambio $t = x^2$, se resuelve la de segundo grado en t y se deshace: $x = \pm\sqrt{t}$ (solo si $t \geq 0$).

Ejemplo: bicuadrada

$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$: $t^2 - 13t + 36 = 0 \Rightarrow t = 9,\ t = 4 \Rightarrow x = \pm 3,\ \pm 2$.

Ecuaciones factorizadas

Si un producto es cero, algún factor es cero: $(x-1)(x+4)(2x-3) = 0 \Rightarrow x = 1,\ -4,\ \frac{3}{2}$.

Ojo

No dividas entre una expresión con x (pierdes soluciones): en $x^3 = 4x$ pasa todo a un lado, $x(x^2 - 4) = 0$, y salen $x = 0, \pm 2$. En las bicuadradas, si t sale negativo, no da soluciones para x.

4. Problemas

Ejemplo: mezcla

Se mezclan café de 8 €/kg con café de 12 €/kg para obtener 20 kg a 9,40 €/kg. $8x+12(20-x) = 9{,}4 \cdot 20 \Rightarrow -4x = -52 \Rightarrow x = 13$: 13 kg del barato y 7 del caro.